

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। সার্জ (Surge) বলতে কী বুঝায়?****অথবা, সার্জ ভোল্টেজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২০'পরি, ২১, ২২'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেমে হঠাৎ করে খুবই অল্প সময়ের জন্য অস্বাভাবিক ভোল্টেজ বৃদ্ধি পাওয়াকে তাকে সার্জ ভোল্টেজ বা ট্রানজিয়েন্ট ভোল্টেজ বলে।***** ২। সুইচিং সার্জ বা সুইচিং ইফেক্ট কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১৪, ১৬, ১৮'পরি, ২২'পরি

উত্তর : সুইচিং অপারেশনের সময় পাওয়ার সিস্টেমে ওভারভোল্টেজ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া মূলত সুইচিং সার্জ বা সুইচিং ইফেক্ট।**** ৪। ট্রান্সমিশন লাইনের উপরে আর্থ বা গ্রাউন্ড ওয়্যার ব্যবহার করা হয়****কেন?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনের উপরে আর্থ বা গ্রাউন্ড ওয়্যার ব্যবহার করা হয় কারণ বজ্রপাতজনিত ওভারভোল্টেজকে মাটিতে প্রবাহিত করে লাইনের ইনসুলেশন ও যন্ত্রপাতিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য।

*** ৫। ট্রাভেলিং ওয়েভ কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮

উত্তর : ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্ডাকশনের ফলে ট্রান্সমিশন লাইনে সৃষ্ট নেগেটিভ চার্জ ট্রান্সমিশন লাইনের উভয় দিকে যে ওয়েভের সৃষ্টি করে তাকে ট্রাভেলিং ওয়েভ বলে।

** ৬। আর্কিং গ্রাউন্ড কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১৭

উত্তর : থ্রি-ফেজ আনগ্রাউন্ড সিস্টেমে লাইন-টু-গ্রাউন্ড ফল্ট হলে ফল্ট পয়েন্টে আর্ক সৃষ্টি হয়ে যে ট্রানজিয়েন্ট ওভারভোল্টেজ উৎপন্ন হয় তাকে আর্কিং গ্রাউন্ড বলে।

*** ৭। পিটারসন কয়েল (Peterson coil) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৭, ১৮, ২০, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : অতি লম্বা ও উচ্চ ভোল্টেজ লাইনের আর্কিং আর্থ ফল্টের ক্ষতি কমাতে নিউট্রালকে আর্থ করার জন্য ব্যবহার করা আয়রন কোরড রিয়াক্টরকে পিটারসন কয়েল বা আর্ক সাপ্রেসন কয়েল বলা হয়।

** ৮। লাইটনিং বা বজ্রপাত কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৫'পরি

উত্তর : মেঘ ও আর্থের মধ্যে, মেঘ ও মেঘের মধ্যে অথবা একই মেঘের চার্জ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সংঘটিত আকস্মিক বৈদ্যুতিক ডিসচার্জকে লাইটনিং বা বজ্রপাত বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। নিউট্রাল আর্থিং করার সুবিধাগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১৪'পরি, ২০, ২০'পরি, ২২

উত্তর : নিউট্রাল আর্থিং করার সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) বজ্রপাতজনিত ওভারভোল্টেজ নিরাপদে মাটিতে প্রবাহিত করে।
- ii) আর্কিং গ্রাউন্ড দূর করে।
- iii) স্থিতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ নিউট্রাল পয়েন্ট প্রদান করে।
- iv) আনব্যালেন্সড ভোল্টেজের প্রভাব কমায়।
- v) যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

*** ২। ট্রান্সমিশন লাইনে ওভারভোল্টেজের তৈরি হওয়ার কারণগুলো কী কী?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৬'পরি, ২২'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনে ওভারভোল্টেজের তৈরি হওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ :

- i) অভ্যন্তরীণ কারণ (Internal causes) :
 - ক) সুইচিং সার্জ (Switching surge)
 - খ) ইনসুলেশন ফেইলিয়ার (Insulation failure)
 - গ) আর্কিং গ্রাউন্ড (Arcing ground)
 - ঘ) রেজোন্যান্স (Resonance)
- ii) অনভ্যন্তরীণ কারণ (External causes) :
 - ক) বজ্রপাত (Lightning)। এটি আবার দুই প্রকার।

যথা : ১। ডাইরেক্ট স্ট্রোক ২। ইনডাইরেক্ট স্ট্রোক।

** ৩। বৈদ্যুতিক সিস্টেমে সার্জের প্রভাব কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক সিস্টেমে সার্জের প্রভাব : সার্জের স্থায়িত্ব অল্প সময়ের হলেও এর তীব্র তাৎক্ষণিক প্রভাবের কারণে সার্কিটের যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হতে পারে। এটি সার্কিটের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করে এবং পাওয়ার সিস্টেমের বিভিন্ন ইকুইপমেন্টের ইনসুলেশন ব্রেকডাউন ঘটাতে পারে।

*** ৪। পিটারসন কয়েলের কাজ কী কী?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : পিটারসন কয়েলের কাজ গুলো নিম্নরূপ :

- i) গ্রাউন্ড ফল্টে কারেন্ট কমানো
- ii) আর্কিং প্রতিরোধ করা
- iii) ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষতি কমানো
- iv) সিস্টেমের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা এবং
- v) ফল্টের সময় সিস্টেম চালু রাখতে সহায়তা করা।

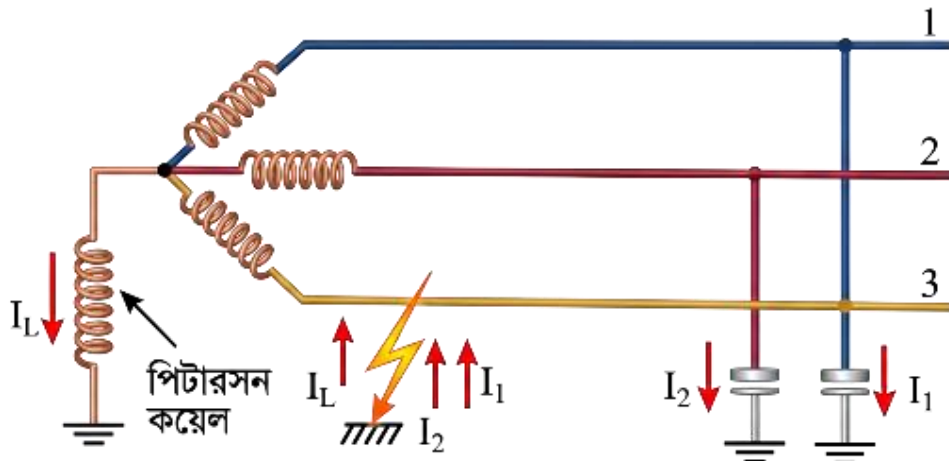
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** পিটারসন কয়েলের গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৭, ০৯, ১২পরি, ১৬, ১৬পরি

উত্তর : পিটারসন কয়েলের গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :
পিটারসন কয়েল হলো মূলত একটি আয়রন কোর্ড রিয়াক্টর, যা উচ্চ ভোল্টেজের দীর্ঘ ট্রান্সমিশন লাইনে নিরপেক্ষ তার বা নিউট্রালকে গ্রাউন্ডিং করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

গঠনপ্রণালি : পিটারসন কয়েলটি একটি কপার তারের কয়েল যা একটি আয়রন কোরের ওপর প্যাঁচানো থাকে। এটি একটি পরিবর্তনশীল রিয়াক্টর হিসেবে কাজ করে। এই কয়েলে বিভিন্ন ট্যাপিং পয়েন্ট থাকে, যার সাহায্যে প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েলের রিয়াক্টিভ্যান্সের মান পরিবর্তন করা যায়। এটি সাধারণত ট্রান্সমিশন সিস্টেমের থ্রি-ফেজ ট্রান্সফরমারের নিউট্রাল পয়েন্ট এবং মাটির মাঝখানে সংযোগ করা হয়।



চিত্র : পিটারসন কয়েল

কার্যপ্রণালি : থ্রি-ফেজ লাইনের প্রতিটি ফেজ এবং মাটির মধ্যে একটি ক্যাপাসিট্যান্স বিদ্যমান থাকে। যদি কোনো কারণে একটি ফেজে গ্রাউন্ড ফল্ট ঘটে, তবে সিস্টেমের চার্জিং কারেন্ট (I_1, I_2) ফল্ট পয়েন্ট দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এর ফলে মারাত্মক আগুনের আর্ক তৈরি হয়, যা লাইনের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। ফল্ট হওয়ার সাথে সাথে নিউট্রাল পয়েন্টে সংযুক্ত পিটারসন কয়েলের মধ্য দিয়ে একটি ইন্ডাকটিভ কারেন্ট (I_L) প্রবাহিত হয়। এই ইন্ডাকটিভ কারেন্টের ধর্ম হলো এটি লাইনের ক্যাপাসিটিভ কারেন্টের ($I_C = I_1 + I_2$) ঠিক বিপরীত মুখী। কয়েলটি এমনভাবে টিউন করা থাকে যাতে এর ইন্ডাকটিভ কারেন্ট এবং লাইনের ক্যাপাসিটিভ কারেন্ট একে অপরকে পুরোপুরি প্রশমিত করে দেয়।

$$\text{অর্থাৎ } I_L + I_1 + I_2 = 0$$

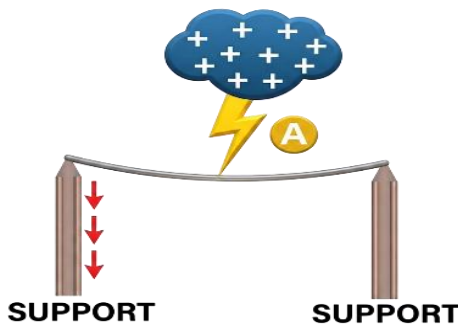
*** ২। ট্রান্সমিশনে লাইনে 'এ' ও 'বি' স্ট্রোক কীভাবে সংঘটিত হয়? চিত্রসহ ব্যাখ্যা দাও।

বাকশির্বো- ২০০৮, ১০পরি, ১২, ১৩, ১৪পরি, ১৫পরি, ১৭, ১৮, ২১, ২২, ২৩পরি

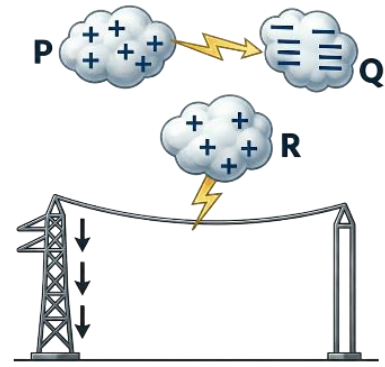
উত্তর : ট্রান্সমিশনে লাইনে 'এ' ও 'বি' স্ট্রোক যেভাবে সংঘটিত হয় তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা দেওয়া হলো :

ট্রান্সমিশনে লাইনে 'এ' স্ট্রোক সংঘটিত হওয়ার প্রক্রিয়া : 'এ' স্ট্রোক সাধারণত অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির হয়ে থাকে। এটি ঘটার জন্য একটি প্রধান শর্ত হলো কোনো একটি সুউচ্চ বস্তুর উপস্থিতি, যেমন-বৈদ্যুতিক টাওয়ার, বড় গাছ বা সুউচ্চ ভবন। যখন প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ আধান বা চার্জযুক্ত একটি মেঘ কোনো সুউচ্চ বৈদ্যুতিক টাওয়ার বা গাছের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন আবেশ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওই বস্তুর

ওপর বিপরীত চার্জের সৃষ্টি হয়। মেঘ এবং উচ্চ বস্তুর মধ্যবর্তী বাতাস যখন এই তীব্র বিভব পার্থক্য ধরে রাখতে পারে না, তখন বাতাস আয়োনাইজড হয়ে যায় এবং মেঘ থেকে সরাসরি ওই বস্তুর ওপর বিদ্যুৎক্ষরণ বা বজ্রপাত ঘটে। আর এইভাবে ট্রান্সমিশনে লাইনে ‘এ’ স্ট্রোক সংঘটিত হয়। এই ধরনের স্ট্রোকে ভোল্টেজের পরিমাণ এতই বেশি থাকে যে, লাইনের ইন্সুলেটর বা সাপোর্টগুলো সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।



চিত্র : “এ” স্ট্রোক



চিত্র : “বি” স্ট্রোক

ট্রান্সমিশনে লাইনে ‘বি’ স্ট্রোক সংঘটিত হওয়ার প্রক্রিয়া : ‘বি’ স্ট্রোক ঘটানোর জন্য কোনো সুউচ্চ বস্তুর সরাসরি প্রয়োজন পড়ে না। এটি সাধারণত একাধিক মেঘের চার্জ বিনিময়ের ফলে সৃষ্টি হয়। ধরা যাক, আকাশে তিনটি মেঘ (P, Q এবং R) অবস্থান করছে। চিত্র অনুযায়ী, মেঘ P এবং R পজিটিভ চার্জযুক্ত এবং এদের মাঝখানে থাকা মেঘ Q নেগেটিভ চার্জযুক্ত। পজিটিভ চার্জযুক্ত মেঘ R-এর প্রভাবে মেঘ Q-এর চার্জগুলো এক জায়গায় আবদ্ধ থাকে। কিন্তু যদি কোনো কারণে মেঘ P, মেঘ Q-এর খুব কাছাকাছি চলে আসে, তবে তাদের মধ্যে দ্রুত বিদ্যুৎক্ষরণ ঘটে এবং তারা চার্জশূন্য হয়ে যায়। এর ফলে মেঘ R হঠাৎ করে একা হয়ে পড়ে এবং এর চার্জগুলো মুহূর্তের মধ্যে মুক্ত হয়ে যায়। এই মুক্ত চার্জ তখন কোনো সুউচ্চ বস্তু ছাড়াই

সরাসরি ভূমিতে বা নিচের কোনো ট্রান্সমিশন লাইনে আঘাত হানে। আর এইভাবে ট্রান্সমিশনে লাইনে 'বি' স্ট্রোক সংঘটিত হয়। 'এ' স্ট্রোকের তুলনায় এর তীব্রতা কিছুটা কম হলেও এটি লাইনের জন্য যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ।

ট্রান্সমিশন লাইনে যখন এই ধরনের স্ট্রোক আঘাত হানে, তখন লাইনে প্রচণ্ড উচ্চ ভোল্টেজের সৃষ্টি হয় যা লাইনের উভয় দিকে ধাবিত হতে থাকে। এটি জেনারেটিং স্টেশনের যন্ত্রপাতি ধ্বংস করে দিতে পারে। স্টেশনকে এই ভয়াবহ ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে লাইটেনিং অ্যারেস্টার এবং সার্জ ডাইভার্টার ব্যবহার করা হয়।